「答えのみ」以外の問題は必ず途中式を書くこと。答案は必ず枠内に記入せよ。計算スペースが足りない場合は、答案用紙の裏面を使用しても良い。ただし、裏面および枠外は採点対象としないので注意すること。

1　**次の各問いに答え、解答欄に答えのみ記入せよ。**　知・技 各3点×9問＝27点

(1) 横が縦より $7\,\mathrm{cm}$ 長い長方形について，縦の長さを $x\,\mathrm{cm}$，面積を $y\,\mathrm{cm}^2$ とするとき

① x と y の関係式を求めよ。　② x の定義域を求めよ。

(2) 2次関数 $f(x)=x^2-2x-3$ において，次の値を求めよ。

① $f(4)$　② $f(-2)$　③ $f(a+1)$

(3) 次の2次式を平方完成せよ。

① x^2+8x+3　② $4x^2-8x+1$

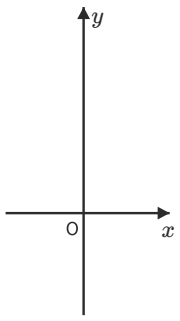
③ $-x^2+6x+2$　④ $-2x^2-10x-7$

(1)	①		②	
(2)	①		②	
	③			
(3)	①			
	②			
	③			
	④			

2　**次の2次関数の頂点と軸を求め、グラフをかけ。**　知・技 各6点

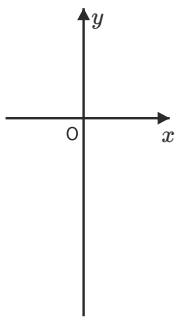
(1) $3x^2-1$

頂点	
軸	



(2) $-x^2+2$

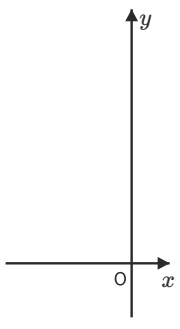
頂点	
軸	



3　**次の2次関数の頂点と軸を求め、グラフをかけ。**　知・技 各6点

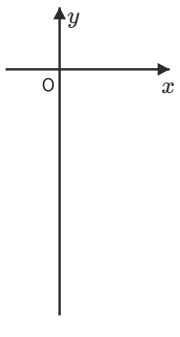
(1) $2(x+2)^2$

頂点	
軸	



(2) $-3(x-1)^2$

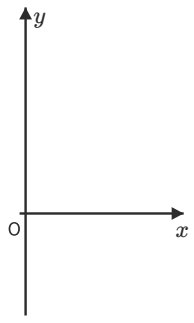
頂点	
軸	



4　**次の2次関数の頂点と軸を求め、グラフをかけ。**　知・技 各6点

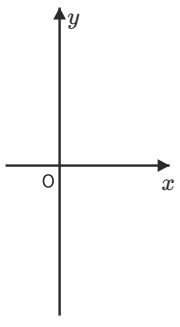
(1) $2(x-3)^2-1$

頂点	
軸	



(2) $-x^2+2x+2$

頂点	
軸	



5　次の2次関数に最大値，最小値があれば，それを求めよ。　思・判・表 各4点

(1) $2(x-1)^2+3$

(2) $-2(x+2)^2+1$

6　次の2次関数に最大値，最小値があれば，それを求めよ。　思・判・表 4点

x^2+2x-2

7　次の関数の最大値，最小値を求めよ。　思・判・表 各6点

(1) $y=x^2-8x+13 \quad (2 \leq x \leq 5)$

(2) $y=-2x^2+8x-3 \quad (3 \leq x \leq 4)$

(3) $y=x^2+2x+4 \quad (1 \leq x \leq 3)$

(4) $y=-x^2+4x-2 \quad (0 \leq x \leq 4)$